ВсОШ 2000, заключительный этап, 9 класс, задача 9.3

595. Пусть O — центр описанной окружности ω остроугольного треугольника ABC. Окружность ω_1 с центром K проходит через точки A,

O, C и пересекает стороны AB и BC в точках M и N. Известно, что точки L и K симметричны относительно прямой MN. Докажите, что $BL \perp AC$.

(*М.Сонкин*)

595. Пусть M' и N' — точки пересечения серединных перпендикуляров к BC и AB с прямыми AB и BC соответственно. Тогда $\angle ABC = \angle N'AB = \angle M'CB$, поэтому точки A, M', C, N' лежат на одной ок-

ружности. Далее, $\angle AM'C = \angle ABC + \angle M'CA = 2\angle ABC = \angle AOC$, так что O лежит на той же окружности, а тогда эта окружность и есть ω_1, и $M = M'$, $N = N'$. Теперь, поскольку дуга $\overset{\smile}{MN}$ этой окружности равна $2\angle ABC$, то симметричная ей относительно MN окружность (с центром L) описана около $\triangle BMN$.

Тогда $\angle LBN = \frac{\pi}{2} - \angle BMN = \frac{\pi}{2} - \angle BCA$, что и требовалось.



596. Предположим, что суще-